연습문제: 조건부확률과 독립

1. 두 사건 $A,\ B$에 대하여 $P(A) = 0.4,\ P(B) = 0.5,\ P(A \cup B) = 0.7$이다.

(1) $P(A \cap B)$를 구하시오.

(2) $P(A \mid B)$를 구하시오.

(3) A와 B는 서로 독립인가? 서로 배반인가? 각각 그 이유는 무엇인가?

2. 어느 강의 수강생 200명의 학년과 과제 제출 여부를 조사한 결과이다. 이 중 한 명을 랜덤하게 뽑는다.

	제출	미제출	합계
1학년	60	20	80
2학년	45	5	50
3학년 이상	45	25	70
합계	150	50	200

(1) $P(\text{제출})$을 구하시오.

(2) $P(\text{제출} \mid \text{1학년})$과 $P(\text{제출} \mid \text{2학년})$을 각각 구하시오.

(3) 사건 {1학년}과 {제출}은 서로 독립인가? {2학년}과 {제출}은? 각각 그 이유는 무엇인가?

(4) $P(\text{1학년} \cap \text{제출})$과 $P(\text{1학년})\,P(\text{제출})$을 비교하시오. 2학년에 대해서도 같은 비교를 하시오.

(5) {1학년}과 {2학년}은 서로 배반이다. 이 두 사건은 독립인가?

3. 상자에 제품 10개가 들어 있고, 그중 3개가 불량품이다. 제품을 하나씩 두 번 꺼낼 때, 첫 번째 제품이 불량품인 사건을 A, 두 번째 제품이 불량품인 사건을 B라 하자.

(1) 꺼낸 제품을 다시 넣지 않을 때(비복원추출), 첫 번째가 불량품이었다면 두 번째가 불량품일 확률 $P(B \mid A)$를 구하시오. 첫 번째가 양품이었다면 두 번째가 불량품일 확률은 얼마인가?

(2) 비복원추출일 때 $P(A \cap B)$를 구하시오.

(3) 꺼낸 제품을 다시 넣을 때(복원추출), $P(B \mid A)$와 $P(A \cap B)$를 구하시오.

(4) 비복원추출과 복원추출 각각에서 A와 B는 서로 독립인가? 그 이유는 무엇인가?

4. 체리 가지 하나에 달리는 체리의 개수와 그 확률이 다음과 같다. 체리 가지 2개를 무작위로 골랐고, 두 가지의 체리 개수는 서로 독립이다.

체리 개수	1	2	3
확률	0.2	0.5	0.3

(1) 두 가지 모두 체리가 3개일 확률을 구하시오.

(2) 두 가지의 체리 개수의 합이 4일 확률을 구하시오.

(3) 첫 번째 가지에 체리가 1개였을 때, 두 번째 가지에 체리가 3개일 조건부확률을 구하시오.

풀이

1.

(1) 덧셈법칙에 의해 $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0.4 + 0.5 - 0.7 = 0.2$

(2) $P(A \mid B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)} = \dfrac{0.2}{0.5} = 0.4$

(3) $P(A)P(B) = 0.4 \times 0.5 = 0.2 = P(A \cap B)$이므로 독립이다. $P(A \mid B) = 0.4 = P(A)$로 확인해도 된다.
한편 $P(A \cap B) = 0.2 \neq 0$이므로 배반은 아니다.

※ 독립은 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$인지를, 배반은 $P(A \cap B) = 0$인지를 보는 것으로 서로 다른 개념이다. 만약 $P(A \cup B) = 0.9$였다면 $P(A \cap B) = 0$이므로 배반이지만, $P(A)P(B) = 0.2 \neq 0$이므로 독립은 아니다.

2.

(1) $P(\text{제출}) = \dfrac{150}{200} = 0.75$

(2) $P(\text{제출} \mid 1\text{학년}) = \dfrac{60}{80} = 0.75, \quad P(\text{제출} \mid 2\text{학년}) = \dfrac{45}{50} = 0.9$

(3) $P(\text{제출} \mid 1\text{학년}) = 0.75 = P(\text{제출})$이므로 {1학년}과 {제출}은 독립이다. $P(\text{제출} \mid 2\text{학년}) = 0.9 \neq 0.75$ 이므로 {2학년}과 {제출}은 독립이 아니다.

(4) $P(1\text{학년} \cap \text{제출}) = \dfrac{60}{200} = 0.3$이고 $P(1\text{학년})P(\text{제출}) = 0.4 \times 0.75 = 0.3$이므로 같다.
$P(2\text{학년} \cap \text{제출}) = \dfrac{45}{200} = 0.225$이고 $P(2\text{학년})P(\text{제출}) = 0.25 \times 0.75 = 0.1875$이므로 곱보다 크다.

(5) $P(1\text{학년} \cap 2\text{학년}) = 0$이지만 $P(1\text{학년})P(2\text{학년}) = 0.4 \times 0.25 = 0.1$이므로 독립이 아니다.

※ 독립이면 어느 학년으로 표본공간을 줄여도 제출 비율이 전체 비율 0.75와 같다. 교집합의 확률이 곱보다 크면 두 사건이 함께 일어나는 경향이, 작으면 함께 일어나지 않는 경향이 있다. 같은 표에서도 {1학년}은 독립이고 {2학년}은 아니므로, 독립 여부는 사건 쌍마다 따로 확인해야 한다.

3.

(1) 첫 번째로 불량품을 꺼냈다면 남은 9개 중 불량품은 2개이므로 $P(B \mid A) = \dfrac{2}{9}$이다. 첫 번째로 양품을 꺼냈다면(이 사건을 A^c라 하자) 남은 9개 중 불량품은 3개이므로 $P(B \mid A^c) = \dfrac{3}{9} = \dfrac{1}{3}$이다.

(2) 곱셈법칙에 의해 $P(A \cap B) = P(A)\,P(B \mid A) = \dfrac{3}{10} \times \dfrac{2}{9} = \dfrac{1}{15}$

(3) 상자가 매번 처음과 같으므로 $P(B \mid A) = \dfrac{3}{10}, \quad P(A \cap B) = \dfrac{3}{10} \times \dfrac{3}{10} = \dfrac{9}{100}$

(4) 비복원추출에서 $P(B)$는 첫 번째가 불량품인 경우와 양품인 경우로 나누어 구한다.
$P(B) = P(A)\,P(B \mid A) + P(A^c)\,P(B \mid A^c) = \dfrac{3}{10} \cdot \dfrac{2}{9} + \dfrac{7}{10} \cdot \dfrac{3}{9} = \dfrac{6}{90} + \dfrac{21}{90} = \dfrac{3}{10}$
$P(B \mid A) = \dfrac{2}{9} \neq \dfrac{3}{10} = P(B)$이므로 독립이 아니다. 곱으로 보아도 $P(A)P(B) = \dfrac{9}{100} \neq \dfrac{1}{15}$이다.
복원추출에서는 $P(B \mid A) = \dfrac{3}{10} = P(B)$이므로 독립이다.

※ 비복원추출이라도 첫 번째 결과를 모르면 두 번째가 불량품일 확률은 $\frac{3}{10}$으로 첫 번째와 같다(제비뽑기의 원리). 독립이 아닌 것은 첫 번째 결과를 알고 나면 이 확률이 $\frac{2}{9}$ 또는 $\frac{1}{3}$로 바뀌기 때문이다. 곱셈법칙 $P(A \cap B) = P(A)P(B \mid A)$는 항상 성립하며, 독립일 때에만 $P(A)P(B)$로 단순해진다.

4.

(1) 두 가지의 체리 개수는 독립이므로 $0.3 \times 0.3 = 0.09$

(2) 합이 4인 경우는 (1, 3), (3, 1), (2, 2)이고 서로 배반이므로 각 확률을 더한다.
$0.2 \times 0.3 + 0.3 \times 0.2 + 0.5 \times 0.5 = 0.06 + 0.06 + 0.25 = 0.37$

(3) $\dfrac{P(\text{첫째 1개} \cap \text{둘째 3개})}{P(\text{첫째 1개})} = \dfrac{0.06}{0.2} = 0.3$으로, 독립이므로 조건이 없을 때의 확률 0.3과 같다.

※ (1, 3)과 (3, 1)은 서로 다른 경우이므로 따로 세어야 한다.